

GÜN 2 RAPORU: PYTHON TEMELLERİ VE ARAÇ DURUM MODELİ

1. Görev: Çalışma Ortamı

Python Virtual Environment (Sanal Ortam) Nedir? Bir projenin ihtiyaç duyduğu kütüphaneleri bilgisayarın genelinden ayırarak projeye özel bağımsız bir çalışma alanı oluşturan yapıdır.

Neden Her Projede Ayrı Sanal Ortam Kullanılır? Farklı projelerin kullandığı kütüphane sürümleri birbiriyle çakışabilir. Sanal ortam her projenin bağımlılıklarını izole ederek bu çakışmaları önler.

pip Ne İşe Yarar? Python paket yöneticisidir. Harici kütüphaneleri ve araçları indirmeye, kurmaya ve yönetmeye yarar.

.gitignore Dosyası Neden Kullanılır? Git sürüm kontrol sistemine hangi dosya veya klasörlerin takibe alınmayacağını bildirir. Sanal ortam klasörleri veya geçici dosyalar bu sayede depoya yüklenmez.

requirements.txt ile requirements-dev.txt Arasındaki Fark Nedir? requirements.txt uygulamanın çalışması için gereken temel paketleri içerir. requirements-dev.txt ise geliştirme, test ve kod kalitesi süreçlerinde kullanılan ek araçları barındırır.

2. Görev: Proje Klasör Yapısı

Python Package (Paket) ve Module (Modül) Nedir? Modül, içinde Python kodları bulunan tek bir .py dosyasıdır. Paket ise içinde modüller ve **init.py** dosyası barındıran klasör yapısıdır.

init.py Dosyası Ne İşe Yarar? Bulunduğu klasörün bir Python paketi olarak tanımlanmasını sağlar ve paket içinden dışarıya aktarılacak yapıları belirler.

Uygulama Kodu ile Test Kodu Neden Ayrılır? Ana kodun düzenini korumak, üretim ortamına test bağımlılıklarını taşımamak ve testlerin bağımsız şekilde çalışmasını sağlamak için ayrılır.

3. Görev: Python Veri Tipleri

int, float, bool ve str Nedir? int tam sayıları, float ondalıklı sayıları, bool True/False mantıksal değerlerini, str ise metinsel verileri temsil eder.

list ve dictionary Arasındaki Fark Nedir? list elemanları sıralı bir şekilde tutan gruptur. dictionary ise verileri anahtar ve değer çiftleri halinde saklayan yapıdır.

Mutable ve Immutable Ne Demektir? Mutable yapılar oluşturulduktan sonra içeriği değiştirilebilen verilerdir. Immutable yapılar ise içeriği oluşturulduktan sonra değiştirilemeyen verilerdir.

None Ne Anlama Gelir? Bir değişkenin henüz bir değere sahip olmadığını veya boş olduğunu gösteren özel bir veri tipidir.

NaN ve infinity Nedir? NaN geçersiz bir matematiksel işlem sonucu oluşan tanımsız sayıdır. infinity ise sayısal sınırları aşan sonsuzluk durumunu temsil eder.

bool, Python'da Neden int ile Karıştırılabilir? Python arka planında bool tipi int sınıfından türetilmiştir. True değeri 1, False değeri 0 olarak değerlendirildiği için matematiksel işlemlerde sayı gibi davranabilir.

4. Görev: Fonksiyon ve Type Hint

Fonksiyon, Parametre ve Dönüş Değeri Nedir? Fonksiyon belirli bir işi yapan kod blokudur. Parametre fonksiyona giren veridir. Dönüş değeri ise fonksiyonun işlem sonucunda ürettiği çıktıdır.

Type Hint Ne İşe Yarar? Otomatik Kontrol Eder mi? Değişkenlerin ve fonksiyon parametrelerinin hangi veri tipinde olması gerektiğini belirten açıklamalardır. Python bunu çalışma zamanında otomatik olarak zorlamaz, statik analiz araçları ve geliştirici için rehber görevi görür.

Bir Fonksiyonun Tek Sorumluluğa Sahip Olması Ne Demektir? Bir fonksiyonun sadece tek bir görevi veya iş mantığını yerine getirmesi prensibidir. Kodun okunabilirliğini ve test edilebilirliğini artırır.

5. Görev: Araç Sinyallerinin Sınırları

Araç Hızı Negatif Olabilir mi? Hayır. Araç hızı yön fark etmeksizin büyüklük ifade ettiği için sıfır veya pozitif değer alır.

Otomotiv Sıcaklık Sinyallerinde Neden Negatif Değerler Görülür? Araçlar dondurucu iklim koşullarında da çalışabileceğinden sensörler sıfırın altındaki sıcaklık değerlerini de ölçmek zorundadır.

Pedal Yüzdesinin Geçerli Aralığı Nedir? Pedalın hiç basılmadığı durum ile tam basıldığı durum arasındaki yüzde 0 ile yüzde 100 aralığıdır.

Binek Araç Motorlarında Makul RPM Aralığı Nedir? Motor dururken 0, rölantide ve sürüş esnasında ise maksimum 6000 ile 8000 devir/dakika aralığıdır.

Fiziksel Aralık ile Sensörün Ölçüm Aralığı Aynı Şey midir? Hayır. Fiziksel aralık sistemin gerçekte ulaşabileceği sınırları, sensör ölçüm aralığı ise elektronik donanımın ölçüm yapabildiği teknik aralığı ifade eder.

6. Görev: Sabitler (Constants) ve Magic Number

Magic Number Nedir ve Zararı Nedir? Kod içerisine doğrudan yazılan, kaynağı ve amacı belli olmayan ham sayılardır. Kodun okunmasını zorlaştırır ve güncelleme yapmayı karmaşık hale getirir.

Python'da Sabitler Nasıl İsimlendirilir? Değişmeyecek değerler büyük harf ve alt çizgi kullanılarak yazılır. Bu yazım biçimi değerin bir sabit olduğunu ifade eder.

7. Görev: Exception Handling (Hata Yönetimi)

Exception ve raise Nedir? Exception programın normal akışını bozan hata durumudur. raise komutu ise belirli bir durum gerçekleştiğinde sistemde bilinçli olarak hata oluşturmak için kullanılır.

try ve except Ne Zaman Kullanılır? Hata oluşma riski bulunan kod blokları try içerisine alınır. Hata gerçekleştiğinde yapılacak işlemler ise except bloğunda tanımlanır.

Hatalı Veriyi Sessizce Düzeltmek Neden Riskli Olabilir? Verinin hatalı geldiğini gizlemek, sistemdeki asıl problemin fark edilmesini engeller ve ileride beklenmedik davranışlara yol açabilir.

Exception Yakalandıktan Sonra Hiçbir İşlem Yapmamak Neden Sakıncalıdır? Hata durumunun yoksayılması uygulamanın kararsız veya bozuk verilerle çalışmaya devam etmesine sebep olur.

8. Görev: dataclass Yapısı

Class, Nesne ve Constructor Nedir? Class bir yapının şablonudur. Nesne bu şablondan üretilen somut örnektir. Constructor ise nesne oluşturulurken çalışan ilk hazırlık metodudur.

Dataclass Nedir ve Normal Class'a Göre Avantajı Nedir? Sadece veri tutmak amacıyla oluşturulan sınıfları tanımlamayı kolaylaştıran bir yapıdır. init ve repr gibi varsayılan metotları otomatik üreterek kod kalabalığını azaltır.

post_init Ne İşe Yarar? dataclass nesnesi oluşturulduktan hemen sonra çalışan özel bir metottur. Nesne alanlarının doğrulanması için kullanılır.

9. Görev: Alanlar Arası Tutarlılık Rules

Tutarlılık Kontrolleri Neden Gereklidir? Her alan tek başına geçerli sınırlar içinde olsa bile, alanların kombinasyonu fiziksel olarak imkansız bir durum oluşturabilir.

10. Görev: Özel Sayısal Değerler

math.isfinite() Ne İşe Yarar ve NaN Neden Normal Karşılaştırmayla Yakalanamaz? NaN değeri matematiksel olarak hiçbir şeye eşit olmadığı için standart karşılaştırma operatörleriyle tespit edilemez. math.isfinite() fonksiyonu girilen değer NaN veya sonsuz olmadığını doğrular.

11. Görev: Elle Test Senaryoları

Neden Yapılır? Modelin farklı senaryolarda doğru tepkiler verip vermediğini ve doğrulama kurallarının beklenen şekilde çalışıp çalışmadığını manuel olarak kontrol etmek için yapılır.

12. Görev: Unit Test ve AAA Yaklaşımı

Unit Test Nedir ve Neden Uygulama Kodundan Ayrılır? Kodun en küçük birimlerini bağımsız olarak test eden yapılardır. Uygulamanın boyutunu büyütmemek ve test süreçlerini ana koddan bağımsız yürütmek için ayrılır.

Arrange – Act – Assert Yaklaşımı Nedir? Arrange aşamasında test verileri hazırlanır. Act aşamasında test edilecek fonksiyon çalıştırılır. Assert aşamasında çıkan sonucun doğruluğu kontrol edilir.

Boundary Value Testing Nedir? Hataların sıklıkla gerçekleştiği alt ve üst sınır değerlerini ve bu sınırların hemen dışındaki değerleri hedef alan test yaklaşımıdır.

13. Görev: Test Etkinliği

False Positive Test Nedir? Kodda bir hata veya mantık bozukluğu olmasına rağmen testin başarılı sonuç vermesi durumudur.

Bir Testin Başarısız Olduğunu Görmek Neden Önemlidir? Koddaki doğrulama mantığı bozulduğunda testin hata verdiğini görmek, testin gerçekten işlevsel olduğunu ve yanlış pozitif üretmediğini kanıtlar.